

Tutorial 3

September 10, 2024

修正 Tutorial 2:

1. Page 1-排列组合-item4: “排列 (放回)” 改成“组合 (放回)”;
2. Page 5-Exercise 17: “每人穿走两双鞋” 改成“每人穿走两只鞋”.

1 Review: section1.6+2.1

■ 独立性

1. **定义:** 如果对于任意两个事件 A, B , 有 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 则称事件 A 与 B 相互独立.
★ 等号左侧是关于两事件的交
2. **性质:** 若事件 A 与 B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 独立, $\bar{A}$ 与 B 独立, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.
3. **多个事件的独立性:** 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 对任意的 $1 \leq i < j < k < \dots \leq n$, 如果以下等式均成立

$$\begin{cases} \mathbb{P}(A_i A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j), \\ \mathbb{P}(A_i A_j A_k) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(A_k), \\ \dots\dots\dots \\ \mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) \dots \mathbb{P}(A_n), \end{cases}$$

则称这 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

★ 两两独立与相互独立不等价, 后者可以推出前者.

4. 两个事件相互独立与互不相容是不等价的.

■ 随机变量

1. **定义:** 定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X = X(\omega)$ 称为**随机变量**, 一个随机变量就是一个映射, 从样本空间 Ω 到实数 $\mathbb{R}$.
★ 随机变量 X 是样本点 ω 的一个函数, 这个函数的自变量 (样本点) 可以是数, 也可以不是数, 但因变量一定是实数.
2. **分类:** 离散型随机变量 (随机变量仅可能取有限个或可列个值) 和连续性随机变量 (可能取值充满数轴上的一个区间 (a, b) , 其中 a 可以是 $-\infty$, b 可以是 $+\infty$).
3. **备注 1:** 通常用大写字母 X, Y, Z 等表示随机变量, 其取值用小写字母 x, y, z 等表示 (实数).
4. **备注 2:** 与微积分中的变量不同, 概率论中的随机变量 X 是一种“**随机取值的变量且伴随一个分布**”. 以离散随机变量为例, 我们不仅要知道 X 可能取哪些值, 而且还要知道它取这些值的概率各是多少, 这就需要分布的概念.

■ **随机变量的分布函数或累积分布函数 (CDF)** 我们对离散型随机变量和非离散型随机变量统一地定义了累积分布函数 (CDF) 或分布函数. 随机变量 X 是样本点 ω 的一个实值函数, 若 B 是某些实数组成的集合, 即 $B \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 表示实数集, 则 $\{X \in B\}$ 表示如下的随机事件

$$\{\omega : X(\omega) \in B\} \subset \Omega.$$

特别, 用等号或不等号把随机变量 X 与某些实数连接起来, 用来表示事件. 如 $\{X \leq a\}$, $\{X > b\}$ 和 $\{a < X < b\}$ 都是随机事件. 具体有

- 记 X 表示掷一颗骰子出现的点数, 则 X 的可能取值为 $1, 2, \dots, 6$. 这是一个离散随机变量. 事件 $A = \{\text{“点数小于等于 3”}\}$, 可以表示为 $A = \{\omega : X(\omega) \in \{1, 2, 3\}\} = \{X \leq 3\}$.

- 记 Y 表示一天内到达某商场的顾客数, 则 Y 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n$, 这也是一个离散随机变量. 事件 $B = \{ \text{“至少 1000 位顾客”} \}$, 可以表示为 $B = \{Y \geq 1000\}$.
- 记 T 表示某种电器产品的使用寿命, 则 T 的可能取值充满区间 $[0, \infty)$. 这是一个连续随机变量. 事件 $C = \{ \text{“使用寿命在 40 000 至 50 000 小时之间”} \}$, 可以表示为 $C = \{40000 \leq T \leq 50000\}$.

为了掌握 X 的统计规律性, 我们只要掌握 X 取各个值的概率. 由于

$$\begin{aligned} \{a < X \leq b\} &= \{X \leq b\} \cap \{X \leq a\}^c, \\ \{X > e\} &= \Omega \cap \{X \leq e\}^c, \\ \{X \geq d\} &= \Omega \cap \{X < d\}^c = \Omega \cap \left\{ \bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq d + \frac{1}{n}\} \right\}^c, \end{aligned}$$

因此只要对任意实数 x , 知道了事件 $\{X \leq x\}$ 的概率就够了, 这个概率具有累积特性, 常用 F 表示. 另外这个概率与 x 有关, 不同的 x , 此累积概率的值也不同, 为此记

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x),$$

于是 $F(x)$ 对所有 $x \in (-\infty, \infty)$ 都有定义, 因而 $F(x)$ 是定义在 $(-\infty, \infty)$ 上, 取值于 $[0, 1]$ 的一个函数. 这就是我们下面要引入的分布函数.

1. CDF 的定义: 设 X 是一个随机变量, 对任意实数 x , 称

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

为随机变量 X 的**分布函数 (CDF)**. 且称 X 服从 $F(x)$, 记为 $X \sim F(x)$. 有时也可用 $F_X(x)$ 以表明 X 的分布函数 (把 X 写成 F 的下标).

2. CDF 的性质:

- **单调性**: $F(x)$ 是定义在整个实数轴 $(-\infty, \infty)$ 上的单调非减函数;
- **右连续性**: $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的;
- **有界性**: 对任意的 x , 有 $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

还可以证明: 如果一个函数满足了以上三条性质, 那么它必定是某个随机变量的分布函数. 从而**这三条基本性质成为判别某个函数是否能成为分布函数的充要条件**.

3. 概率 $\mathbb{P}$ 与 CDF 的关系: 对于任意的实数 a 与 b , 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a < X \leq b) &= F(b) - F(a), \quad \mathbb{P}(X = a) = F(a) - F(a-0), \\ \mathbb{P}(X \geq b) &= 1 - F(b-0), \quad \mathbb{P}(X > b) = 1 - F(b), \\ \mathbb{P}(X < b) &= F(b-0), \quad \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-0), \\ \mathbb{P}(a \leq X < b) &= F(b-0) - F(a-0). \end{aligned}$$

特别当 $F(x)$ 在 a, b 处连续时, 有 $F(a-0) = F(a)$, $F(b-0) = F(b)$.

■ 离散型随机变量

1. **概率质量函数 (PMF) 或概率分布列**: 有些随机变量, 它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个, 这种随机变量称为离散型随机变量. 要掌握一个离散型随机变量 X 的统计规律, 必须且只需知道 X 的所有可能取值以及取每一个可能值的概率.

- (a) PMF 的定义: 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_k (k = 1, 2, \dots)$, X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$\mathbb{P}(X = x_k) = p(x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

可见, X 的统计规律完全由 $\{x_k\}$ 和 $\{p_k\}$ 两个数列决定

(b) PMF 的性质: 由概率的定义, 可知有如下两条性质

- **非负性**: $p(x_k) \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$
- **正则性**: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

(c) PMF 的表示方法:

- 解析式法: $\mathbb{P}\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$
- 表格法
- 矩阵法

(d) 由离散随机变量 X 的分布列很容易写出 X 的分布函数 (图像是阶梯函数, 注意 $\pm\infty$ 处的函数值)

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p(x_k).$$

但在离散场合, 常用来描述分布的是 PMF, 因为求离散随机变量 X 的有关事件的概率时, 用 PMF 比用 CDF 方便.

2. 几种重要的离散型随机变量

(a) 单点分布 $X: \mathbb{P}(X = c) = 1, (c = \text{常数})$;

★ 以下默认不会退化成单点分布:

(b) 两点 (0-1) 分布 $X \sim \text{Bernoulli}(p): \mathbb{P}(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, (x = 0, 1), 0 < p < 1$;

(c) 二项分布 $X \sim \text{Binomial}(n, p): \mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0, 1, \dots, n), 0 < p < 1$;

★★ 关于二项分布和伯努利分布的关系:

- 如果 $Y_i \sim_{i.i.d.} \text{Ber}(p)$, 那么 $X = Y_1 + \dots + Y_n \sim \text{Bin}(n, p)$.
- 如果 $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p), X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$, 同时 X_1 和 X_2 相互独立, 那么 $X = X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$.

(d) 几何分布 $X \sim \text{Geometric}(p): \mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, (k = 1, 2, \dots), 0 < p < 1$;

★★ 关于几何分布和伯努利分布的关系:

- 如果 $Y_i \sim_{i.i.d.} \text{Ber}(p)$, 那么 $X = \inf\{k : Y_k = 1\} \sim \text{Geo}(p)$.
- 无记忆性: $\mathbb{P}(X > n+m | X > n) = \mathbb{P}(X > m)$.

(e) 负二项分布 $X \sim \text{Negative Binomial}(r, p): \mathbb{P}(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, (k = r, r+1, \dots), 0 < p < 1$;

★★ 关于几何分布和伯努利分布的关系: 如果 $Y_i \sim_{i.i.d.} \text{Ber}(p)$, 那么 $X = \inf\{k : Y_1 + \dots + Y_k = r\} \sim \text{NB}(r, p)$.

(f) 超几何分布 $X \sim \text{Hypergeometric}(r, n, m): \mathbb{P}(X = k) = \frac{C_r^k C_{n-r}^{m-k}}{C_n^m}, (k = 1, 2, \dots, m)$;

(g) 泊松分布 $X \sim \text{Poisson}(\lambda): \mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, (k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0)$.

★★:

- $e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$;
- 在泊松流中, 记时间间隔 $(0, t]$ 中出现质点数为 X , 则 $X \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, 其中 $\lambda > 0$ 是泊松强度.

3. **泊松定理**: 设 $\lambda > 0$ 是一常数, n 为正整数, 在 n 重伯努利试验中, 记事件 A 在一次试验中发生的概率为 p_n (与试验次数 n 有关), 如果有 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则对任一非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

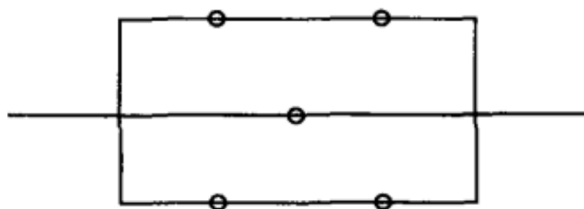
应用: 对于一个二项分布 $b(n, p)$, 如果 n 足够大, p 足够小而 np 大小合适的话, 可以用泊松分布做近似, 即

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}, k = 0, 1, 2, \dots$$

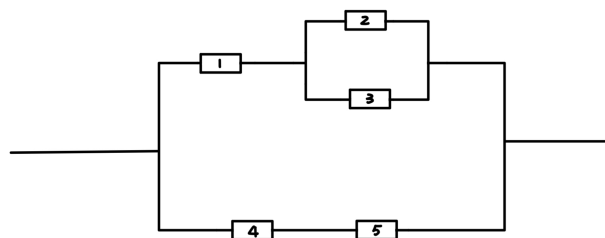
2 HW3

Section1.6:

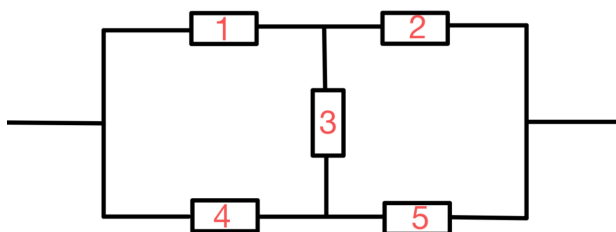
1. 如果 A 和 B 独立, B 和 C 独立, 那么 A 和 C 亦独立. 若该陈述为假, 给出反例, 否则证明之.
2. 证明以下命题:
 - (a) $\emptyset$ 与任何事件 A 都独立.
 - (b) 已知 $\mathbb{P}(B) > 0$. 事件 A, B 独立充要于 $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.
 - (c) 设 $0 < \mathbb{P}(A) < 1, 0 < \mathbb{P}(B) < 1$, 试证: 事件 A, B 相互独立的充要条件为 $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B|\bar{A})$.
 - (d) 如果 A, B 和 C 相互独立, 那么 $A \cup B$ 和 C 是独立的, $A \cap B$ 和 C 是独立的.
3. 如果每个单元独立地工作, 且失效的概率是 p , 那么下面的系统正常工作的概率是多少?



4. 某系统由五个部件构成. 设每个部件的可靠性均为 q 且五个部件是相互独立的. 求整个系统的可靠性.



补充: 设每个零件可靠性为 q , 问整个系统的可靠性.



5. 玩家向目标扔飞镖. 每次试验都独立地进行, 他命中靶心的概率是 0.05. 他扔多少次才能使命中靶心至少一次的概率为 0.5?
6. 很多人类疾病是遗传的 (例如, 血友病或泰萨二氏病). 这里是此类疾病的一个简单模型. 基因型 aa 是有病的, 在交配之前死亡. 基因型 Aa 是一个携带者, 但是没有病. 基因型 AA 不是携带者, 也没有病.

- (a) 如果两个携带者交配, 他们的后代是这三种基因型之一的概率分别是多少?
- (b) 如果两个携带者的男性后代没有疾病, 他是疾病携带者的概率是多少?
- (c) 假设前一项的无病后代与没有家族病史的个体交配, 并设其配偶是病毒携带者的概率是 p (p 是一个非常小的数). 那么他们的第一代具有基因型 AA , Aa 和 aa 的概率是多少?
- (d) 假设前一项的第一代没有疾病, 那么基于此证据, 其父亲是病毒携带者的概率是多少?
7. 设两个独立事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相同, 求事件 A 发生的概率.
8. 设两两相互独立的三事件 A, B, C 满足条件: $ABC = \emptyset$, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C)$, 且已知 $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 求 $\mathbb{P}(A)$.

Section 2.1-1:

1. 设随机变量 X 的频率函数为:

$$\mathbb{P}(X = x) = c \left(\frac{2}{3}\right)^x, \quad x = 1, 2, 3$$

求 c 的值.

2. 设在 15 只同类型零件中有 2 只为次品, 在其中取 3 次, 每次任取 1 只, 作不放回抽样, 以 X 表示取出的次品个数, 求:
- (a) X 的分布律
- (b) X 的分布函数并作图
- (c) $\mathbb{P}(X \leq \frac{1}{2})$, $\mathbb{P}(1 < X \leq \frac{3}{2})$, $\mathbb{P}(1 \leq X \leq \frac{3}{2})$, $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.
3. 有 2500 名同一年龄和同社会阶层的人参加了保险公司的人寿保险. 在一年中每个人死亡的概率为 0.002, 每个参加保险的人在 1 月 1 日须交 12 元保费, 而在死亡时家属可从保险公司领取 2000 元赔偿金, 求:
- (a) 保险公司亏本的概率;
- (b) 保险公司获利分别不少于 10000 元、20000 元的概率.

3 HW4**Section 2.1-2:**

1. 假设 X 是离散随机变量, 具有 $\mathbb{P}(X = 0) = 0.25$, $\mathbb{P}(X = 1) = 0.125$, $\mathbb{P}(X = 2) = 0.125$ 和 $\mathbb{P}(X = 3) = 0.5$. 画出 X 的频率函数和累积分布函数.
2. 两队 A 和 B 进行系列赛, 如果 A 队赢得比赛的概率为 0.4, 那么对他最有利的是 5 局 3 胜制还是 7 局 4 胜制? 假设连续比赛的结果是相互独立的.
3. 在某些居住地, 每小时内的被叫电话次数服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松过程:
- (a) 如果 Diane 洗浴 10 分钟, 期间电话铃声响起的概率是多少?
- (b) 如果她希望没有被叫电话的概率最多为 0.5, 那么她可以洗浴多长时间?
4. 设随机变量 X 服从泊松分布, 求 $\mathbb{P}(X = k)$ 使达到最大.

4 Exercise**独立性:**

1. 抽查一个家庭, 考察两个事件. A : 至多有一个女孩; B : 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论 A 与 B 是否独立:
- (a) 3 个孩子之家

(b) 4 个孩子之家

- 已知事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 且 $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{k}, i = 1, 2, \dots, n$. 则 $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = ?$
- 若事件 A 与 B 相互独立, $\mathbb{P}(A) = 0.8, \mathbb{P}(B) = 0.6$. 求 $\mathbb{P}(A \cup B)$ 和 $\mathbb{P}(\bar{A}|A \cup B)$.
- 甲乙丙 3 人独立地译出一种密码, 他们能译出的概率分别是 $\frac{1}{5}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$, 则能译出这种密码的概率为?
- 设事件 A 与 B 相互独立, $\mathbb{P}(A) = 0.5, \mathbb{P}(A \cup B) = 0.8$, 求 $\mathbb{P}(A\bar{B})$.
- 设 A, B 互不相容, 且 $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$, 则必有
 - ▶ $\mathbb{P}(B|A) > 0$;
 - ▶ $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$;
 - ▶ $\mathbb{P}(A|B) = 0$;
 - ▶ $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
- 已知事件 $\mathbb{P}(A) = 0.4, \mathbb{P}(A \cup \bar{B}) = 0.8$, 且 A 与 B 相互独立, 那么 $\mathbb{P}(\bar{B}|A) = ?$
- 若随机事件 A, B 相互独立, $\mathbb{P}(A) = 0.5, \mathbb{P}(B) = 0.2$, 那么 $\mathbb{P}(\bar{A} \cup \bar{B}) = ?$
- 设 A, B, C 是两两独立且三事件不能同时发生的随机事件, 且它们发生的概率相等, 则 $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$ 的最大值是?
- 设事件 A, B, C 相互独立, 且 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(C) = \frac{1}{3}$. 则事件 A, B, C 中至多发生一件的概率为?
- 若第一只盒子中装有 3 只蓝球, 2 只绿球, 2 只白球; 第二只盒子中装有 2 只蓝球, 3 只绿球, 4 只白球. 独立地分别在两只盒子中各取一只球.
 - 求至少有一只蓝球的概率;
 - 求有一只蓝球和一只白球的概率;
 - 已知至少有一只蓝球, 求有一只蓝球一只白球的概率.
- 设猎人在猎物 100m 处对猎物打第一枪, 命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中, 则猎人继续打第二枪, 此时猎物与猎人已相距 150m. 若第二枪仍未命中, 则猎人继续打第三枪, 此时猎物与猎人已相距 200m. 若第三枪还未命中, 则猎物逃逸. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比 $\mathbb{P}(X = x) = \frac{k}{x}$ (x 是距离, k 是待求常数), 且各次射击独立, 试求该猎物被击中的概率.

CDF& 离散型随机变量:

- 已知随机变量 X 得分布函数为 $F(x)$, 且 $F(a) = 1$, 那么以下哪个是正确的?
 - ▶ 存在点 x_0 , 使得 $F(x_0) < 0$ 成立
 - ▶ 存在点 x_0 , 使得 $F(x_0) > 1$ 成立
 - ▶ 对任意 $x > a$ 有 $F(x) = 1$
 - ▶ 对任意 $x > a$ 有 $F(x) = 0$
- 若函数 $F(x) = \frac{2}{2+x^2}$ 为随机变量 X 的分布函数, 则 X 可能的取值范围是
 - ▶ $(-\infty, \infty)$
 - ▶ $(0, \infty)$
 - ▶ $(-\infty, 0)$
 - ▶ $(0, 1)$
- 设随机变量 X 的频率函数为 $\mathbb{P}(X = k) = \frac{C}{2^k \cdot k!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $C = ?$
- 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
p	0.3	0.5	0.2

其分布函数为 $F(x)$, 则 $F(3) = ?$

- 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$$

或由示性函数 $\mathbf{1}$ 写作 $F(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{0 \leq x < 1\}} + (1 - e^{-x})\mathbf{1}_{\{x \geq 1\}}$, 则 $\mathbb{P}(X = 1) = ?$

6. 某射手有 3 发子弹, 射击一次命中的概率为 $\frac{2}{3}$, 如果命中了就停止射击, 否则一直独立射击直到子弹用尽, 求耗用子弹数 X 的分布列.
7. 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 在袋中一次性取出 3 只, X 表示取出的 3 只球的最大号码. 求 X 的分布列和分布函数.
8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} Ae^x, & x \leq 0, \\ B, & 0 < x \leq 1, \\ 1 - Ae^{-(x-1)}, & x > 1. \end{cases}$$

求 A, B 的值; 求 $\mathbb{P}(X > \frac{1}{3})$.

9. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 且 $\frac{\mathbb{P}(X=2)}{\mathbb{P}(X=1)} = \ln 2$, 则 $\mathbb{P}(X = 0) = ?$
10. 设 X 服从参数为 $\lambda = \ln 2$ 的泊松分布. 令 $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 $F(1) = ?$
11. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2, p)$, 设随机变量 Y 服从 $b(3, p)$. 若 $\mathbb{P}(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $\mathbb{P}(Y \geq 1) = ?$
12. 设 X 和 Y 服从几何分布 $Geo(p)$ 相互独立的随机变量, 则 $\mathbb{P}(X = Y) = ?$